

Laura Tisya Yordani
26031140029
S2B Pendidikan Matematika

STATE OF THE ART

SELF-EFFICACY DENGAN KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIS SISWA

Kemampuan pemecahan masalah matematis merupakan salah satu kemampuan penting dalam pembelajaran matematika. Kemampuan ini berkaitan dengan kemampuan siswa dalam memahami masalah, menentukan strategi penyelesaian, melaksanakan strategi, serta memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Dalam proses tersebut, siswa tidak hanya membutuhkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan matematika, tetapi juga perlu memiliki keyakinan terhadap kemampuan dirinya ketika menghadapi berbagai permasalahan matematika yang memiliki tingkat kesulitan berbeda.

Pembelajaran matematika tidak hanya melibatkan aspek kognitif, tetapi juga aspek afektif yang dapat memengaruhi proses dan hasil belajar siswa. Salah satu aspek afektif tersebut adalah *self-efficacy*, yaitu keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya dalam melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu tugas. *Self-efficacy* dapat memengaruhi seberapa besar usaha yang diberikan siswa, ketekunan dalam menghadapi kesulitan, serta kesediaannya untuk mencoba strategi penyelesaian ketika menghadapi masalah matematika. Oleh karena itu, kemampuan pemecahan masalah matematis sebagai aspek kognitif dan *self-efficacy* sebagai aspek afektif menjadi dua aspek yang relevan untuk dikaji secara bersamaan.

Uraian berikut menyajikan kajian mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis dan *self-efficacy*, yang meliputi konsep dan landasan teoretis kedua aspek, hasil-hasil riset terkini, bukti empiris mengenai permasalahan di kelas atau di lapangan, gap antara kondisi teoritis dan realita empiris, potensi sumbangan keilmuan apabila permasalahan tersebut dikaji lebih lanjut, serta pemetaan jurnal nasional dan internasional yang berpotensi menjadi tempat publikasi hasil penelitian.

Self-Efficacy

a. Pengertian

Self-efficacy merupakan salah satu konsep penting dalam *Social Cognitive Theory* yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Bandura (1997) mendefinisikan *self-efficacy* sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan guna mencapai hasil tertentu. Dengan demikian, *self-efficacy* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan yang dimiliki seseorang, tetapi lebih pada keyakinan individu bahwa dirinya mampu menggunakan kemampuan tersebut

untuk menyelesaikan suatu tugas. Keyakinan tersebut dapat memengaruhi cara individu berpikir, bertindak, memotivasi diri, serta menghadapi berbagai kesulitan.

Dalam pembelajaran matematika, *self-efficacy* dapat dipahami sebagai keyakinan siswa terhadap kemampuannya dalam menghadapi dan menyelesaikan tugas-tugas matematika. Elisabeth et al. (2024) menjelaskan bahwa *mathematics self-efficacy* berkaitan dengan keyakinan siswa bahwa dirinya mampu melaksanakan tugas atau menghadapi tantangan matematika tertentu. *Self-efficacy* dalam matematika juga bersifat spesifik, sehingga seorang siswa dapat memiliki keyakinan tinggi pada suatu materi atau tugas matematika, tetapi belum tentu memiliki keyakinan yang sama pada materi atau tugas lainnya. Oleh karena itu, pengukuran *self-efficacy* perlu disesuaikan dengan tugas atau aktivitas matematika yang menjadi fokus pembelajaran.

Self-efficacy memiliki peranan penting dalam proses belajar karena berkaitan dengan motivasi, usaha, ketekunan, pilihan aktivitas, dan respons emosional siswa. Zimmerman (2000) menjelaskan bahwa *self-efficacy* merupakan salah satu prediktor penting dalam motivasi dan pembelajaran siswa. Siswa dengan *self-efficacy* tinggi cenderung lebih bersedia memilih tugas yang menantang, mengerahkan usaha lebih besar, dan bertahan lebih lama ketika menghadapi kesulitan. Sebaliknya, siswa dengan *self-efficacy* rendah cenderung menghindari tugas yang dianggap sulit dan lebih mudah menyerah ketika mengalami hambatan. Dalam pembelajaran matematika, karakteristik tersebut menjadi penting karena penyelesaian masalah membutuhkan usaha, ketekunan, dan keberanian dalam mencoba strategi penyelesaian.

Berdasarkan uraian tersebut, *self-efficacy* dapat dimaknai sebagai keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya untuk mengorganisasi dan melaksanakan tindakan yang diperlukan dalam menghadapi serta menyelesaikan tugas matematika, termasuk ketika menghadapi masalah yang menantang. Konsep ini berlandaskan teori kognitif sosial Bandura, sedangkan konteksnya diarahkan pada pembelajaran matematika. Pemahaman tersebut relevan dengan penelitian mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis karena *self-efficacy* dapat mendukung keberanian siswa untuk mencoba strategi, meningkatkan ketekunan ketika menghadapi kesulitan, serta mempertahankan usaha selama proses pemecahan masalah.

b. Dimensi Self-Efficacy

Menurut Bandura (1997) *self-efficacy* memiliki tiga dimensi utama, yaitu *magnitude/level*, *generality*, dan *strength*. Dimensi *magnitude/level* menunjukkan tingkat atau derajat kesulitan tugas yang dapat dihadapi oleh individu berdasarkan keyakinan terhadap kemampuannya. Individu akan memiliki penilaian yang berbeda terhadap tugas yang mudah, sedang, maupun sulit. Semakin tinggi tingkat tugas yang diyakini mampu dilakukan, semakin tinggi pula tingkat *magnitude/level* yang dimiliki. Dalam konteks matematika, dimensi ini dapat terlihat dari keyakinan siswa bahwa dirinya mampu

menyelesaikan soal mulai dari soal sederhana hingga soal yang memiliki tingkat kompleksitas lebih tinggi.

Dimensi *generality* menunjukkan keluasan penerapan keyakinan terhadap kemampuan individu. Keyakinan seseorang tidak selalu terbatas pada satu jenis tugas, tetapi dapat meluas pada berbagai aktivitas yang dianggap memiliki karakteristik serupa. Dalam matematika, siswa dapat memiliki keyakinan terhadap kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai jenis tugas, seperti soal rutin, soal cerita, maupun soal pemecahan masalah. Tingkat *generality* menunjukkan sejauh mana keyakinan tersebut dapat digeneralisasikan dari satu tugas atau situasi ke tugas dan situasi lainnya.

Dimensi *strength* berkaitan dengan kekuatan atau keteguhan keyakinan individu terhadap kemampuan yang dimilikinya. Keyakinan yang kuat membuat individu lebih mungkin mempertahankan usaha ketika menghadapi hambatan, sedangkan keyakinan yang lemah lebih mudah berubah ketika individu mengalami kegagalan. Oleh karena itu, dua individu yang memiliki tingkat kemampuan yang sama dapat menunjukkan perilaku yang berbeda ketika menghadapi tugas karena memiliki tingkat kekuatan keyakinan yang berbeda.

c. Sumber Utama Self-Efficacy

Menurut Bandura (1997) *self-efficacy* dipengaruhi oleh empat sumber utama, yaitu *mastery experiences*, *vicarious experiences*, *verbal persuasion*, dan *physiological and affective states*. *Mastery experiences* merupakan sumber *self-efficacy* yang berasal dari pengalaman individu ketika berhasil atau gagal dalam melakukan suatu tugas. Pengalaman keberhasilan dapat memperkuat keyakinan bahwa individu mampu melakukan tugas serupa pada kesempatan berikutnya. Sebaliknya, kegagalan yang terjadi terutama sebelum terbentuknya keyakinan yang kuat dapat melemahkan *self-efficacy*. Oleh karena itu, pengalaman langsung dalam menyelesaikan tugas menjadi salah satu sumber penting dalam perkembangan keyakinan terhadap kemampuan diri.

Vicarious experiences berasal dari pengalaman mengamati individu lain melakukan suatu tugas. Pengaruhnya dapat menjadi lebih kuat ketika individu yang diamati dianggap memiliki kemampuan atau karakteristik yang serupa dengan pengamat. Melihat orang lain yang dianggap memiliki kemampuan sebanding berhasil menyelesaikan suatu tugas dapat meningkatkan keyakinan bahwa dirinya juga mampu melakukannya. Sebaliknya, ketika individu yang dianggap serupa mengalami kegagalan, hal tersebut dapat menurunkan keyakinan terhadap kemampuan diri.

Verbal persuasion berkaitan dengan informasi atau dorongan yang diterima individu dari orang lain mengenai kemampuannya. Guru, teman, orang tua, atau pihak lain dapat memberikan dukungan, penghargaan, saran, maupun umpan balik yang dapat memengaruhi *self-efficacy*. Persuasi yang realistis dan sesuai dengan kemampuan individu dapat mendorong individu untuk berusaha dan mempertahankan aktivitas ketika menghadapi kesulitan.

Sementara itu, *physiological and affective states* berkaitan dengan bagaimana individu menafsirkan kondisi fisik dan emosional yang dialaminya ketika menghadapi suatu tugas. Kondisi seperti kecemasan, ketegangan, kelelahan, atau rasa takut dapat ditafsirkan sebagai tanda ketidakmampuan sehingga menurunkan *self-efficacy*. Sebaliknya, perasaan tenang, nyaman, dan memiliki kontrol terhadap situasi dapat memberikan informasi positif mengenai kemampuan diri. Dengan demikian, kondisi fisiologis dan emosional menjadi salah satu sumber informasi yang digunakan individu dalam menilai kemampuan dirinya.

d. Perkembangan Penelitian Self-Efficacy dalam Pendidikan

Perkembangan penelitian mengenai *self-efficacy* dalam pendidikan matematika pada awalnya banyak diarahkan pada pengukuran dan penggambaran tingkat *self-efficacy* siswa dalam menghadapi pembelajaran matematika. *Self-efficacy* dipandang sebagai keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas tertentu. Penelitian kemudian mulai mengidentifikasi karakteristik *self-efficacy* berdasarkan beberapa dimensinya, yaitu *level*, *generality*, dan *strength*. Misalnya, Putri (2025) menganalisis *self-efficacy* siswa SMP melalui penggunaan media pembelajaran LEGO dengan menggunakan ketiga dimensi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *self-efficacy* siswa masih perlu mendapat perhatian dalam proses pembelajaran, sekaligus menunjukkan bahwa media pembelajaran dapat menjadi salah satu lingkungan yang berpotensi mendukung perkembangan *self-efficacy* siswa.

Perkembangan berikutnya menunjukkan pergeseran dari sekadar mengukur atau mendeskripsikan *self-efficacy* menuju kajian mengenai faktor pembelajaran yang dapat meningkatkannya. Kusumah & Priatna (2025) melalui *Systematic Literature Review* terhadap 33 artikel pada jurnal pendidikan matematika terakreditasi Sinta 2 dan 3 periode 2015–2024 menemukan bahwa berbagai model pembelajaran, seperti *Problem Based Learning* (PBL), CORE, *Team Assisted Individualization* (TAI), pembelajaran berbantuan GeoGebra, *Realistic Mathematics Education* (RME), dan *Reciprocal Teaching*, telah digunakan untuk mengembangkan *self-efficacy* matematis siswa. Di antara berbagai model tersebut, PBL menjadi salah satu pendekatan yang paling menonjol karena memberikan kesempatan kepada siswa untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah sehingga dapat membangun keyakinan terhadap kemampuan dirinya.

Selanjutnya, penelitian *self-efficacy* berkembang ke arah pengkajian keterkaitannya dengan kemampuan kognitif dan proses belajar matematika. Rukmana et al. (2021) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa dengan tingkat *self-efficacy* tinggi, sedang, dan rendah. Meskipun penelitian tersebut berfokus pada kemampuan pemecahan masalah, hasilnya memperlihatkan bahwa *self-efficacy* mulai diposisikan bukan hanya sebagai variabel afektif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai faktor yang berkaitan dengan bagaimana siswa menghadapi dan menyelesaikan permasalahan matematika. Perkembangan ini diperkuat oleh Wiranagari

& Majalengka (2025), yang menemukan hubungan positif dan signifikan antara *self-efficacy* dan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMA. Penelitian tersebut menggunakan angket *self-efficacy* dan tes pemecahan masalah berdasarkan tahapan Polya.

Pada perkembangan yang lebih mutakhir, penelitian mulai mengarah pada integrasi *self-efficacy* dengan karakteristik lingkungan pembelajaran dan media yang digunakan siswa. Hal ini terlihat dari penelitian yang mengkaji *self-efficacy* melalui media pembelajaran tertentu maupun mengintegrasikannya dengan model pembelajaran yang berorientasi pada aktivitas pemecahan masalah. Misalnya, Putri (2025) mengkaji *self-efficacy* melalui media LEGO, sedangkan Kusumah & Priatna (2025) menunjukkan bahwa penggunaan media dan model seperti GeoGebra, PBL, RME, dan *Reciprocal Teaching* telah menjadi bagian dari perkembangan intervensi pembelajaran untuk meningkatkan *self-efficacy*. Dengan demikian, penelitian *self-efficacy* semakin bergeser dari pendekatan yang hanya berorientasi pada pengukuran tingkat keyakinan siswa menuju upaya menciptakan pengalaman belajar yang dapat membangun keyakinan, ketekunan, dan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan matematika.

Pemecahan Masalah Matematis

a. Pengertian Pemecahan Masalah Matematis

Pemecahan masalah merupakan salah satu kemampuan penting dalam pembelajaran matematika. *National Council of Teachers of Mathematics* (NCTM, 2000) memandang pemecahan masalah sebagai keterlibatan siswa dalam suatu tugas yang metode penyelesaiannya belum diketahui sebelumnya. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, siswa menggunakan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki untuk menemukan solusi. Pandangan ini menunjukkan bahwa pemecahan masalah tidak sekadar berkaitan dengan penerapan rumus atau prosedur yang telah diketahui, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menghadapi situasi yang belum memiliki cara penyelesaian secara langsung.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Polya (1945) memandang pemecahan masalah sebagai usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan atau mencapai suatu tujuan yang belum dapat dicapai secara langsung. Dengan demikian, suatu situasi dapat menjadi masalah ketika seseorang belum memiliki cara yang segera dapat digunakan untuk memperoleh penyelesaiannya. Pandangan Polya menempatkan aktivitas menemukan solusi sebagai inti dari pemecahan masalah, sehingga pengetahuan matematika digunakan tidak hanya untuk melakukan perhitungan, tetapi juga untuk menghadapi permasalahan yang membutuhkan pencarian solusi.

Pandangan lain dikemukakan oleh Schoenfeld (1985) melalui kajiannya mengenai *mathematical problem solving*. Schoenfeld memandang pemecahan masalah matematika sebagai aktivitas kompleks yang berkaitan dengan penggunaan pengetahuan dan strategi untuk menyelesaikan permasalahan. Dalam kerangka yang dikembangkan, ia

keberhasilan seseorang dalam memecahkan masalah dipengaruhi oleh pengetahuan yang dimiliki, strategi pemecahan masalah, kemampuan mengendalikan proses penyelesaian, serta keyakinan yang dimiliki terhadap matematika dan pemecahan masalah. Dengan demikian, pemecahan masalah matematis tidak hanya dipengaruhi oleh penguasaan materi, tetapi juga oleh aspek kognitif dan keyakinan siswa terhadap aktivitas matematika.

Selanjutnya, Branca (1980) memandang pemecahan masalah dari tiga perspektif, yaitu sebagai tujuan pembelajaran matematika, proses, dan keterampilan dasar. Sebagai tujuan, pemecahan masalah menjadi salah satu kemampuan yang perlu dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran matematika. Sebagai proses, pemecahan masalah berkaitan dengan aktivitas menemukan solusi terhadap suatu permasalahan. Sementara sebagai keterampilan dasar, pemecahan masalah merupakan kemampuan yang diperlukan untuk menghadapi berbagai permasalahan matematika maupun permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pemecahan masalah memiliki kedudukan yang luas dalam pendidikan matematika dan tidak hanya dipandang sebagai kemampuan untuk menyelesaikan soal tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut, kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dimaknai sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan pengalaman matematis untuk menemukan solusi terhadap suatu permasalahan yang cara penyelesaiannya belum diketahui secara langsung. Kemampuan tersebut tidak hanya berkaitan dengan penguasaan konsep dan prosedur matematika, tetapi juga melibatkan penggunaan strategi, pengambilan keputusan, dan keyakinan dalam menghadapi permasalahan. Pengertian ini menempatkan pemecahan masalah sebagai kemampuan kognitif yang kompleks dan penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran matematika.

b. Jenis-Jenis Pemecahan Masalah Matematis

Pemecahan masalah matematis dapat dibedakan berdasarkan tujuan dan karakteristik masalah yang dihadapi. Polya (1945) membedakan masalah matematika menjadi dua jenis, yaitu *problems to find* dan *problems to prove*. *Problems to find* merupakan masalah yang bertujuan menemukan suatu objek, nilai, atau informasi yang belum diketahui berdasarkan informasi dan kondisi yang telah diberikan. Sementara itu, *problems to prove* merupakan masalah yang bertujuan menunjukkan kebenaran atau kesalahan suatu pernyataan melalui proses pembuktian. Kedua jenis masalah tersebut memiliki tujuan penyelesaian yang berbeda sehingga memerlukan proses dan strategi yang sesuai dengan karakteristik masalah yang diberikan.

Berdasarkan tingkat keteraturan prosedur penyelesaiannya, masalah matematika juga dapat dibedakan menjadi masalah rutin dan masalah nonrutin. Masalah rutin merupakan masalah yang penyelesaiannya dapat dilakukan dengan menerapkan prosedur, rumus, atau algoritma yang telah dipelajari sebelumnya. Sementara itu, masalah nonrutin

merupakan masalah yang prosedur penyelesaiannya tidak dapat langsung dikenali sehingga siswa perlu memilih, mengembangkan, atau mengombinasikan strategi untuk memperoleh penyelesaian. Dengan demikian, masalah nonrutin memberikan tuntutan yang lebih besar terhadap aktivitas berpikir siswa karena penyelesaian tidak dapat diperoleh hanya dengan menerapkan prosedur yang sudah tersedia (Foster, 2023).

Dalam pembelajaran matematika, masalah nonrutin yang disajikan dalam konteks kehidupan nyata dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk menggunakan pengetahuan matematis dalam situasi yang bermakna. Siswa tidak hanya dituntut untuk memperoleh jawaban akhir, tetapi juga memahami situasi masalah, menentukan informasi yang relevan, memilih strategi penyelesaian, melaksanakan strategi, dan mengevaluasi hasil yang diperoleh. Karakteristik tersebut sejalan dengan pandangan Polya (1945) mengenai proses pemecahan masalah yang meliputi memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil penyelesaian.

c. Proses Pemecahan Masalah Matematis

Menurut Polya (1945), proses pemecahan masalah matematis terdiri atas empat tahap, yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Tahap-tahap tersebut menggambarkan proses berpikir yang dilakukan seseorang ketika berusaha menemukan solusi terhadap suatu masalah matematika.

Tahap memahami masalah (*understanding the problem*) merupakan tahap awal dalam proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, siswa berusaha memperoleh pemahaman yang jelas mengenai permasalahan yang dihadapi dengan mengidentifikasi informasi yang diketahui, hal yang ditanyakan, serta kondisi atau hubungan yang terdapat dalam masalah. Pemahaman terhadap masalah menjadi dasar bagi proses selanjutnya karena siswa perlu mengetahui dengan tepat apa yang harus dicari dan informasi apa yang dapat digunakan untuk memperoleh solusi. Apabila siswa tidak memahami permasalahan dengan baik, strategi yang dipilih pada tahap berikutnya berpotensi tidak sesuai dengan masalah yang diberikan.

Tahap menyusun rencana (*devising a plan*) dilakukan setelah siswa memahami permasalahan. Pada tahap ini, siswa berusaha menentukan strategi yang dapat digunakan untuk memperoleh solusi dengan menghubungkan informasi yang diketahui dengan hal yang ditanyakan. Strategi penyelesaian dapat disusun berdasarkan konsep atau pengalaman matematika yang telah dimiliki siswa. Dalam menentukan rencana, siswa perlu mempertimbangkan cara yang paling sesuai dengan karakteristik permasalahan. Dengan demikian, tahap ini menunjukkan kemampuan siswa dalam memilih atau merancang strategi yang dapat mengarahkan proses penyelesaian menuju solusi.

Tahap melaksanakan rencana (*carrying out the plan*) merupakan tahap ketika siswa menerapkan strategi yang telah dirancang untuk menyelesaikan permasalahan. Pada tahap ini, siswa menggunakan konsep, prinsip, prosedur, atau operasi matematika yang relevan

berdasarkan rencana yang telah dibuat. Pelaksanaan rencana perlu dilakukan secara sistematis dan teliti agar setiap langkah penyelesaian sesuai dengan strategi yang dipilih. Jika strategi yang digunakan tidak memberikan hasil yang diharapkan, siswa dapat mempertimbangkan kembali rencana dan mencari strategi alternatif yang lebih sesuai. Oleh karena itu, tahap ini menunjukkan kemampuan siswa dalam menerapkan strategi matematika untuk memperoleh solusi.

Tahap memeriksa kembali (*looking back*) merupakan tahap terakhir dalam proses pemecahan masalah. Pada tahap ini, siswa meninjau kembali proses dan hasil penyelesaian yang telah diperoleh untuk memastikan bahwa solusi tersebut benar dan sesuai dengan permasalahan. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan meninjau kembali langkah-langkah perhitungan, mencocokkan hasil dengan informasi pada soal, serta mempertimbangkan apakah solusi yang diperoleh benar-benar menjawab pertanyaan yang diberikan. Tahap ini juga memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan penyelesaian yang telah dilakukan dan mempertimbangkan kemungkinan adanya cara lain yang dapat digunakan untuk memperoleh solusi.

d. Perkembangan Penelitian Pemecahan Masalah Matematis dalam Pendidikan

Penelitian mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis pada awalnya banyak berfokus pada bagaimana siswa menjalankan tahapan pemecahan masalah secara sistematis. Salah satu kerangka yang banyak digunakan adalah tahapan Polya, yaitu memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali hasil penyelesaian. Perkembangan penelitian pada jenjang sekolah menengah menunjukkan bahwa penguasaan setiap tahapan tersebut masih menjadi perhatian penting. Firda et al. (2023), misalnya, menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP berdasarkan tahapan Polya dan menunjukkan bahwa kemampuan memahami informasi serta merencanakan solusi berperan dalam keteraturan siswa ketika melaksanakan penyelesaian. Siswa yang memahami masalah dengan baik juga lebih mampu melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran jawaban.

Perkembangan berikutnya menunjukkan pergeseran perhatian dari sekadar mengidentifikasi tahapan pemecahan masalah menuju upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui strategi atau model pembelajaran tertentu. Agustinsa et al. (2023) meneliti penerapan *Problem Based Learning* menggunakan LKPD kontekstual terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMP. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah perlu dilatih melalui pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami, merencanakan, menyelesaikan, dan memeriksa kembali suatu permasalahan. Penelitian lain dalam Edumatica juga mengkaji pendekatan pemodelan matematika berbantuan media berbasis ICT. Syabillah et al. (2024) menemukan bahwa penggunaan Google Sites dalam pembelajaran pemodelan matematika memberikan kontribusi terhadap kemampuan

pemecahan masalah siswa, meskipun rata-rata pencapaian kemampuan pemecahan masalah dalam penelitian tersebut masih berada pada kategori cukup, yaitu 53,90%.

Selanjutnya, penelitian berkembang dengan memasukkan faktor internal siswa, khususnya aspek afektif yang berkaitan dengan keberhasilan dalam menyelesaikan masalah matematika. Salah satu faktor yang semakin banyak dikaji adalah *self-efficacy*. Rukmana et al. (2021) menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan tingkat *self-efficacy* siswa. Perkembangan penelitian yang lebih baru dilakukan oleh Wiranagari & Majalengka (2025), yang menggunakan pendekatan *mixed methods* dan menemukan hubungan positif dan signifikan antara *self-efficacy* dengan kemampuan pemecahan masalah matematis. Siswa dengan *self-efficacy* yang lebih tinggi cenderung menunjukkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik.

Pada perkembangan yang lebih mutakhir, penelitian mengenai kemampuan pemecahan masalah matematis tidak hanya berfokus pada tingkat kemampuan siswa, tetapi mulai diarahkan pada pengembangan lingkungan dan perangkat pembelajaran yang dapat memfasilitasi proses pemecahan masalah. Perkembangan tersebut terlihat dari pemanfaatan teknologi, pendekatan pembelajaran berbasis STEM, serta pengembangan bahan ajar digital. Tamur (2025), melalui analisis bibliometrik terhadap penelitian satu dekade terakhir, menunjukkan bahwa penggunaan ICT dalam pembelajaran matematika menjadi salah satu arah penelitian yang berkembang dalam upaya meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis. Selanjutnya, penelitian Alvareza et al. (2025) juga mengembangkan e-LKPD berbasis *Discovery Learning* menggunakan Live Worksheets untuk memfasilitasi kemampuan pemecahan masalah matematis dan menghasilkan produk yang dinyatakan valid, praktis, dan efektif. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penelitian pemecahan masalah matematis semakin bergerak ke arah integrasi kemampuan kognitif dengan pendekatan pembelajaran, bahan ajar, dan teknologi, sehingga pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa menjadi semakin interaktif dan kontekstual.

Hubungan antara Self-Efficacy dengan Pemecahan Masalah Matematis

a. Landasan Teoritis Keterkaitan

Secara teoritis hubungan antara *self-efficacy* dan kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dijelaskan melalui *Social Cognitive Theory* yang dikemukakan Bandura. *Self-efficacy* merupakan keyakinan individu terhadap kemampuan dirinya dalam melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu. Keyakinan tersebut memengaruhi pilihan aktivitas, besarnya usaha, ketekunan, serta respons individu ketika menghadapi kesulitan. Dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah merupakan aktivitas yang menuntut siswa untuk menghadapi situasi yang penyelesaiannya tidak dapat diketahui secara langsung sehingga membutuhkan usaha dan ketekunan. Oleh karena itu, siswa yang memiliki *self-efficacy* tinggi cenderung memiliki keyakinan yang lebih kuat untuk menghadapi masalah, berusaha menemukan strategi

penyelesaian, dan bertahan ketika mengalami hambatan. Dengan demikian, secara teoritis *self-efficacy* merupakan salah satu faktor psikologis yang dapat mendukung keterlibatan siswa dalam proses pemecahan masalah matematis (Bandura, 1997).

Kemampuan pemecahan masalah matematis melibatkan serangkaian proses kognitif, mulai dari memahami masalah, merencanakan strategi, melaksanakan strategi, hingga memeriksa kembali penyelesaian. Proses tersebut tidak selalu berjalan secara linear karena siswa dapat mengalami kesulitan dan perlu mengevaluasi atau mengubah strategi yang digunakan. Kondisi ini menjadikan aspek afektif penting dalam pemecahan masalah, khususnya keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya. *Self-efficacy* dapat mendorong siswa untuk memilih menghadapi permasalahan yang menantang, mengerahkan usaha yang lebih besar, dan mempertahankan usaha ketika strategi awal belum berhasil. Hal tersebut didukung oleh Rukmana et al. (2021) yang menemukan adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa dengan *self-efficacy* tinggi, sedang, dan rendah. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat *self-efficacy* berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematis, meskipun tidak ditemukan interaksi antara model pembelajaran dan *self-efficacy*.

Sintesis dari perspektif Bandura (1997) mengenai *self-efficacy*, Polya (1945) mengenai proses pemecahan masalah, serta penelitian Rukmana et al. (2021) dan Wiranagari & Majalengka (2025) menunjukkan adanya dasar teoritis dan empiris yang mendukung keterkaitan antara kedua aspek tersebut. Wiranagari & Majalengka (2025), melalui penelitian dengan pendekatan *mixed methods* pada siswa sekolah menengah atas, menemukan hubungan positif yang signifikan antara *self-efficacy* dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Siswa dengan *self-efficacy* yang lebih tinggi cenderung menunjukkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Temuan tersebut memperkuat pandangan bahwa *self-efficacy* tidak hanya berkaitan dengan keyakinan siswa terhadap kemampuan matematikanya, tetapi juga berhubungan dengan bagaimana siswa menghadapi tantangan, mempertahankan usaha, dan menyelesaikan proses pemecahan masalah. Dengan demikian, keterkaitan antara *self-efficacy* dan kemampuan pemecahan masalah matematis dapat dipandang sebagai hubungan antara aspek afektif yang mengarahkan keyakinan dan ketekunan siswa dengan aspek kognitif yang mengarahkan proses menemukan solusi.

b. Mekanisme Psikologi yang Menghubungkan Self-Efficacy dan Pemecahan Masalah Matematis

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian dan kajian teoritis, terdapat beberapa mekanisme psikologis yang menjelaskan bagaimana *self-efficacy* dapat memengaruhi keterlibatan dan keberhasilan siswa dalam proses pemecahan masalah matematis:

1. Keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menghadapi masalah

Proses pemecahan masalah matematis diawali dengan keyakinan siswa bahwa dirinya mampu menghadapi dan menyelesaikan permasalahan yang diberikan. *Self-efficacy* memengaruhi bagaimana siswa memandang tingkat kesulitan suatu tugas. Siswa dengan *self-efficacy* tinggi cenderung memandang masalah yang sulit sebagai tantangan yang dapat dihadapi, sedangkan siswa dengan *self-efficacy* rendah lebih mudah memandangnya sebagai ancaman dan meragukan kemampuan dirinya. Keyakinan tersebut kemudian memengaruhi keputusan siswa untuk terlibat atau menghindari masalah. Dalam konteks pemecahan masalah matematis, Rukmana et al. (2021) menemukan adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memiliki *self-efficacy* tinggi, sedang, dan rendah.

2. Ketekunan dan regulasi diri dalam proses pemecahan masalah

Self-efficacy selanjutnya memengaruhi seberapa besar usaha dan ketekunan siswa ketika menghadapi hambatan selama proses pemecahan masalah. Ketika strategi yang digunakan belum menghasilkan penyelesaian, siswa dengan *self-efficacy* yang lebih kuat cenderung mempertahankan usaha, mencoba strategi alternatif, serta melakukan pemantauan terhadap proses berpikirnya. Mekanisme ini berkaitan dengan *self-regulation*, yaitu kemampuan siswa untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi proses belajarnya. Penelitian Landa et al. (2025) menunjukkan bahwa persepsi *self-efficacy* berfungsi sebagai moderator dalam tingkat *self-regulation* siswa pada konteks pemecahan masalah matematis. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *self-efficacy* berperan dalam mendukung keterlibatan siswa dalam mengatur proses penyelesaian masalah secara mandiri.

3. Respons terhadap kesalahan dan pengalaman keberhasilan

Mekanisme berikutnya terlihat ketika siswa menghadapi kesalahan atau kegagalan dalam menyelesaikan masalah. Siswa dengan *self-efficacy* yang kuat cenderung memandang kesalahan sebagai bagian dari proses belajar sehingga lebih bersedia mengevaluasi strategi dan mencoba kembali. Sebaliknya, siswa dengan *self-efficacy* rendah lebih rentan merasa tidak mampu, mengalami penurunan usaha, atau berhenti ketika menghadapi kegagalan. Apabila siswa mampu menyelesaikan masalah setelah melalui proses mencoba, memperbaiki strategi, dan mengevaluasi penyelesaian, keberhasilan tersebut menjadi *mastery experience* yang dapat memperkuat *self-efficacy* berikutnya. Dengan demikian, hubungan keduanya bersifat dinamis: *self-efficacy* mendorong usaha dan ketekunan dalam pemecahan masalah, sedangkan pengalaman berhasil dalam memecahkan masalah dapat kembali memperkuat *self-efficacy* (Bandura, 1997). Temuan mengenai perbedaan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat *self-efficacy* pada penelitian Rukmana et al. (2021) mendukung adanya keterkaitan tersebut.

c. Temuan Penelitian

Penelitian Rukmana et al. (2021) mengkaji kemampuan pemecahan masalah matematis siswa berdasarkan *self-efficacy* melalui penerapan model *Learning Cycle 7E*. Penelitian menggunakan desain eksperimen faktorial pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru dengan sampel sebanyak 56 siswa. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa yang memiliki *self-efficacy* tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu, model *Learning Cycle 7E* juga memberikan perbedaan terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis dibandingkan pembelajaran konvensional. Namun, tidak ditemukan interaksi antara model pembelajaran dan *self-efficacy* terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat *self-efficacy* berkaitan dengan perbedaan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematis.

Penelitian Wiranagari & Majalengka (2025) kemudian memberikan bukti yang lebih langsung mengenai hubungan kedua variabel tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan desain *embedded*, dengan data yang diperoleh melalui angket *self-efficacy* dan tes kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan tahapan Polya. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara *self-efficacy* dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Siswa yang memiliki *self-efficacy* lebih tinggi cenderung menunjukkan kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Temuan ini memperkuat bahwa *self-efficacy* tidak hanya berkaitan dengan keyakinan siswa ketika belajar matematika, tetapi juga berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan matematis.

Selanjutnya, Azkiah et al. (2025) mengembangkan kajian dengan melihat hubungan kemampuan pemecahan masalah matematis dengan tiga dimensi *self-efficacy*, yaitu *level*, *generality*, dan *strength*. Penelitian dilakukan pada siswa kelas XI SMA dalam pembelajaran *Problem Based Learning* yang terintegrasi dengan prinsip *Understanding by Design*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa yang menguasai ketiga dimensi *self-efficacy* belum berhasil mencapai tahap pemeriksaan kembali dalam proses pemecahan masalah. Siswa yang menguasai dua dimensi belum mampu menyelesaikan tahap perencanaan dan pemeriksaan kembali, sedangkan siswa yang hanya menguasai satu dimensi baru mampu mencapai tahap memahami masalah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *self-efficacy* berkaitan dengan kemampuan siswa pada berbagai tahapan pemecahan masalah, sekaligus memperlihatkan bahwa keyakinan diri yang lebih baik belum secara otomatis menjamin penguasaan seluruh tahapan pemecahan masalah.

Penelitian Rahmawati (2025) mengkaji kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan *self-efficacy* dalam pembelajaran *Project-Based Learning* berbantuan GeoGebra. Penelitian menggunakan desain *mixed method sequential explanatory* dengan *pretest-posttest control group design* dan melibatkan 61 siswa kelas VIII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek berbantuan GeoGebra efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Ditinjau dari *self-efficacy*, siswa

dengan tingkat *self-efficacy* tinggi mampu memenuhi empat indikator kemampuan pemecahan masalah matematis, sedangkan siswa dengan *self-efficacy* sedang belum optimal dalam menerapkan berbagai strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah. Siswa dengan *self-efficacy* rendah hanya optimal pada indikator membangun pengetahuan matematis baru melalui pemecahan masalah serta menyelesaikan masalah matematika dalam konteks matematika maupun konteks lainnya. Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan kualitas pemecahan masalah berdasarkan tingkat *self-efficacy*.

Penelitian terbaru Nalvira et al. (2025) mengkaji kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari *self-efficacy* melalui penerapan model *Planning Monitoring Evaluating* (PME). Penelitian menggunakan desain eksperimen faktorial pada siswa kelas X SMA Negeri 15 Pekanbaru. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematis antara siswa dengan *self-efficacy* tinggi, sedang, dan rendah. Penelitian juga menemukan perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara siswa yang belajar menggunakan model PME dan siswa yang memperoleh pembelajaran langsung, tetapi tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan *self-efficacy* terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Temuan ini kembali memperlihatkan bahwa *self-efficacy* menjadi aspek yang membedakan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, meskipun pengaruhnya tidak bergantung pada interaksi dengan model pembelajaran yang digunakan.

Sintesis temuan penelitian menunjukkan bahwa kajian mengenai *self-efficacy* dan kemampuan pemecahan masalah matematis telah berkembang dari penelitian yang melihat perbedaan kemampuan berdasarkan tingkat *self-efficacy*, menuju kajian yang secara langsung menguji hubungan positif antara kedua variabel, serta kajian yang lebih rinci mengenai dimensi *self-efficacy* dan tahapan pemecahan masalah. Dengan demikian, penelitian terdahulu telah memberikan bukti bahwa *self-efficacy* memiliki keterkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah matematis, tetapi kajian yang ada masih banyak menempatkan *self-efficacy* sebagai variabel yang ditinjau atau karakteristik siswa dalam model pembelajaran tertentu. Hal ini membuka ruang untuk mengkaji bagaimana pengalaman belajar dapat dirancang secara sengaja agar sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan memperkuat *self-efficacy*.

Tren Penelitian

Tren penelitian mengenai *self-efficacy* dan kemampuan pemecahan masalah matematis menunjukkan perkembangan dari kajian yang awalnya berfokus pada perbedaan kemampuan berdasarkan tingkat *self-efficacy* menuju kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan, dimensi, tahapan pemecahan masalah, serta lingkungan pembelajaran. Pada tahap awal, Rukmana et al. (2021) mengkaji kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP berdasarkan tingkat *self-efficacy* melalui model *Learning Cycle 7E*. Hasil penelitian

menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara siswa dengan *self-efficacy* tinggi, sedang, dan rendah. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa model *Learning Cycle 7E* memberikan perbedaan kemampuan pemecahan masalah dibandingkan pembelajaran konvensional, tetapi tidak terdapat interaksi antara model pembelajaran dan *self-efficacy*.

Tren berikutnya berkembang dari sekadar membandingkan kemampuan berdasarkan kategori *self-efficacy* menuju pengujian hubungan langsung antara *self-efficacy* dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Perkembangan ini terlihat pada penelitian Wiranagari & Majalengka (2025) yang menggunakan pendekatan *mixed methods* dengan tes pemecahan masalah berdasarkan tahapan Polya dan angket *self-efficacy*. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif dan signifikan antara *self-efficacy* dan kemampuan pemecahan masalah matematis. Siswa dengan *self-efficacy* yang lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan pemecahan masalah yang lebih baik. Temuan ini memperkuat bahwa *self-efficacy* bukan hanya karakteristik afektif, tetapi berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan dan mempertahankan usaha selama proses pemecahan masalah.

Selanjutnya, penelitian mulai bergerak ke arah kajian yang lebih rinci mengenai dimensi *self-efficacy* dan tahapan pemecahan masalah. Azkiah et al. (2025) menganalisis hubungan kemampuan pemecahan masalah dengan tiga dimensi *self-efficacy*, yaitu *level*, *generality*, dan *strength*, pada siswa SMA dalam pembelajaran *Problem Based Learning* yang terintegrasi dengan *Understanding by Design*. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa yang menguasai ketiga dimensi *self-efficacy* belum tentu mampu menyelesaikan seluruh tahapan pemecahan masalah, khususnya tahap pemeriksaan kembali. Siswa dengan penguasaan dua dimensi masih mengalami kesulitan pada tahap perencanaan dan pemeriksaan kembali, sedangkan siswa yang hanya menguasai satu dimensi baru mampu mencapai tahap memahami masalah. Temuan ini menunjukkan bahwa penelitian mulai bergeser dari pertanyaan “apakah *self-efficacy* berkaitan dengan kemampuan pemecahan masalah?” menuju pertanyaan “bagaimana tingkat dan dimensi *self-efficacy* berkaitan dengan proses pemecahan masalah pada setiap tahapannya?”.

Tren lainnya adalah semakin kuatnya perhatian terhadap konteks atau lingkungan pembelajaran sebagai bagian dari kajian *self-efficacy* dan pemecahan masalah. Rahmawati (2025) mengkaji kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan *self-efficacy* dalam *Project-Based Learning* berbantuan GeoGebra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut efektif terhadap kemampuan pemecahan masalah. Ditinjau dari *self-efficacy*, siswa dengan tingkat *self-efficacy* tinggi mampu memenuhi empat indikator pemecahan masalah, sedangkan siswa dengan *self-efficacy* sedang dan rendah masih mengalami keterbatasan pada indikator tertentu, terutama dalam menerapkan berbagai strategi yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian mulai memperhatikan bagaimana model pembelajaran dan media dapat menyediakan pengalaman belajar yang berbeda bagi siswa dengan tingkat *self-efficacy* yang berbeda.

Perkembangan yang lebih baru terlihat pada penelitian Nalvira (2025) yang mengkaji kemampuan pemecahan masalah matematis ditinjau dari *self-efficacy* melalui model *Planning Monitoring Evaluating* (PME). Penelitian ini kembali menemukan adanya perbedaan

kemampuan pemecahan masalah antara siswa dengan *self-efficacy* tinggi, sedang, dan rendah. Selain itu, terdapat perbedaan kemampuan pemecahan masalah antara siswa yang memperoleh pembelajaran PME dan pembelajaran langsung, tetapi tidak ditemukan interaksi antara model pembelajaran dan *self-efficacy*. Temuan ini memperlihatkan bahwa penelitian semakin diarahkan pada penggabungan aspek kognitif, afektif, dan proses pembelajaran, meskipun *self-efficacy* masih banyak diposisikan sebagai karakteristik siswa yang digunakan untuk melihat perbedaan hasil pemecahan masalah.

Kesenjangan Penelitian

Berdasarkan sintesis teori dan perkembangan penelitian, secara teoritis *self-efficacy* berperan dalam menentukan keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya ketika menghadapi tugas yang menantang, memengaruhi usaha, ketekunan, pemilihan strategi, serta respons siswa terhadap kesulitan (Bandura, 1997). Sementara itu, kemampuan pemecahan masalah matematis menuntut siswa untuk memahami masalah, merencanakan strategi, melaksanakan penyelesaian, serta memeriksa kembali hasil yang diperoleh (Polya, 1945). Dengan demikian, pembelajaran yang mendukung kedua aspek tersebut idealnya tidak hanya memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh jawaban yang benar, tetapi juga memberikan pengalaman menghadapi tantangan, mencoba strategi, mengalami keberhasilan, memperoleh umpan balik, dan melakukan refleksi.

Namun, realitas penelitian menunjukkan bahwa ketercapaian kedua aspek tersebut belum sepenuhnya optimal. Penelitian Rukmana et al. (2021) menunjukkan adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat *self-efficacy* siswa. Temuan tersebut menunjukkan bahwa siswa dengan karakteristik *self-efficacy* yang berbeda dapat menunjukkan kemampuan pemecahan masalah yang berbeda pula. Penelitian Azkiah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa siswa dengan *self-efficacy* yang lebih baik belum secara otomatis mampu menyelesaikan seluruh tahapan pemecahan masalah secara optimal, khususnya pada tahap perencanaan dan pemeriksaan kembali. Artinya, keyakinan terhadap kemampuan diri dan kemampuan menyelesaikan masalah merupakan dua aspek yang saling berkaitan, tetapi peningkatan keduanya tidak terjadi secara otomatis hanya dengan memberikan tugas pemecahan masalah.

Di sisi lain, penelitian-penelitian terkini mulai mengintegrasikan kemampuan pemecahan masalah dan *self-efficacy* melalui berbagai model pembelajaran. Misalnya, Rahmawati (2025) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek berbantuan GeoGebra dapat mendukung kemampuan pemecahan masalah, dengan capaian yang berbeda berdasarkan tingkat *self-efficacy* siswa. Demikian pula Nalvira (2025) menemukan adanya perbedaan kemampuan pemecahan masalah berdasarkan tingkat *self-efficacy* setelah penerapan model *Planning Monitoring Evaluating*. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa lingkungan dan pengalaman pembelajaran memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan aspek kognitif dan afektif secara bersamaan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara kondisi yang secara teoritis diharapkan dengan kondisi yang ditemukan dalam penelitian, yaitu bahwa pembelajaran idealnya memberikan pengalaman yang memungkinkan siswa secara aktif menghadapi masalah, memilih dan mencoba strategi, memperoleh pengalaman keberhasilan, menerima umpan balik, serta merefleksikan proses penyelesaiannya sehingga kemampuan pemecahan masalah dan *self-efficacy* dapat berkembang secara bersamaan. Sementara itu, penelitian yang ada masih banyak berfokus pada perbedaan, hubungan, atau efektivitas model pembelajaran tertentu, sehingga diperlukan eksplorasi lebih lanjut terhadap bentuk pengalaman belajar yang secara sistematis mengintegrasikan proses pemecahan masalah matematis dengan pengalaman yang mendukung terbentuknya *self-efficacy* siswa.

Potensi Keilmuan dan Kebaruan Penelitian

Berdasarkan kesenjangan antara landasan teoritis dan temuan penelitian, terdapat beberapa potensi keilmuan yang dapat dikembangkan:

1. Pengembangan pengalaman belajar yang mendukung aspek kognitif dan afektif secara bersamaan.

Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada pengembangan pengalaman belajar yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematis, tetapi juga memberikan kondisi yang mendukung terbentuknya keyakinan terhadap kemampuan diri dalam menghadapi masalah.

2. Penyediaan tantangan matematis yang mendorong keterlibatan siswa dalam proses pemecahan masalah.

Diperlukan pengalaman belajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghadapi masalah yang menantang, mengeksplorasi informasi yang relevan, menentukan strategi, mencoba penyelesaian, serta mengevaluasi hasilnya secara aktif.

3. Pemberian pengalaman keberhasilan dan umpan balik selama proses belajar.

Pengalaman menyelesaikan tantangan, memperoleh umpan balik, memperbaiki kesalahan, dan mencoba kembali berpotensi menjadi bagian penting dalam mendukung perkembangan keyakinan siswa terhadap kemampuan dirinya ketika menghadapi permasalahan matematis.

4. Integrasi proses pemecahan masalah dengan pengalaman belajar yang bermakna.

Terdapat peluang untuk mengembangkan suatu pengalaman belajar yang menempatkan proses pemecahan masalah bukan sekadar sebagai aktivitas menjawab soal, tetapi sebagai rangkaian pengalaman yang melibatkan tantangan, pengambilan keputusan, strategi penyelesaian, umpan balik, dan refleksi.

5. Pengembangan lingkungan belajar yang memungkinkan keterlibatan kognitif dan afektif secara terintegrasi.

Kebaruan penelitian dapat diarahkan pada bagaimana suatu lingkungan belajar dirancang sehingga aktivitas siswa dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah sekaligus memberikan pengalaman yang mendukung perkembangan *self-efficacy*.

Jurnal Tujuan

Jurnal yang ditargetkan sebagai media publikasi hasil penelitian adalah Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika. Pemilihan jurnal ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan bidang pendidikan matematika, khususnya penelitian mengenai inovasi pembelajaran, pengembangan media pembelajaran, serta pengembangan kemampuan matematis siswa. Karakteristik tersebut relevan dengan arah penelitian yang berfokus pada pengembangan suatu pengalaman belajar untuk mendukung kemampuan pemecahan masalah matematis dan *self-efficacy* siswa.

Selain kesesuaian bidang, Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika juga menjadi pilihan karena telah memuat penelitian mengenai pengembangan media dan *educational game* dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut menunjukkan adanya ruang publikasi bagi penelitian yang mengembangkan inovasi pembelajaran matematika dengan memanfaatkan karakteristik permainan sebagai bagian dari pengalaman belajar siswa. Jurnal ini juga memiliki frekuensi penerbitan sebanyak empat kali dalam satu tahun serta tidak membebankan biaya publikasi kepada penulis, sehingga memberikan peluang publikasi yang lebih fleksibel dan terjangkau.

Dengan demikian, Mosharafa: Jurnal Pendidikan Matematika dipilih sebagai target publikasi karena memiliki kesesuaian antara fokus keilmuan jurnal, karakteristik inovasi pembelajaran yang dikembangkan, serta variabel kemampuan matematis dan aspek afektif yang dikaji. Jurnal tersebut juga tercatat sebagai jurnal Sinta 2, sehingga sesuai dengan target publikasi penelitian pada jenjang magister.

Daftar Pustaka

- Agustinsa, R., Anjasari, V., & Yensy, N. A. (2023). *Pengaruh Model Problem Based Learning Menggunakan LKPD Kontekstual terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika Siswa SMP The Effect of Problem Based Learning Models Using Contextual Worksheets on Middle School Students ' Mathematical Problem Solving Ability*. 13(01).
- Alvareza, F., Kurniati, A., & Yuniati, S. (2025). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis : Pengembangan Live Worksheets dalam Pengembangan E-LKPD Berbasis Discovery Learning*. 8(1), 31–42.
- Azkiah, F., Sumartini, T. S., Siti, H., Apriyanti, N., Yani, I., & Putri, K. (2025). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Self Efficacy Siswa dalam Problem Based Learning Terintegrasi Prinsip Understanding by Design*. 8(1), 21–30.
- Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. W.H. Freeman and Company.
- Elisabeth, K., Street, S., Erik, L., & Stanislaw, M. (2024). Students' mathematics self-efficacy: a scoping review. *ZDM – Mathematics Education*, 265–280. <https://doi.org/10.1007/s11858-024-01548-0>
- Firda, N., Suryadi, D., Dahlan, J. A., & Indonesia, U. P. (2023). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa Sekolah Menengah Pertama Berdasarkan Polya Mathematical Problem-Solving Ability of Junior High School Students Based on Polya*. 13(03).
- Foster, C. (2023). *Problem solving in the mathematics curriculum: From domain- -general*

- strategies to domain- -specific tactics. February*, 594–612. <https://doi.org/10.1002/curj.213>
- Kusumah, Y. S., & Priatna, A. (2025). *Membangun Percaya Diri Siswa dalam Matematika : Tinjauan Sistematis Model Pembelajaran untuk Meningkatkan Self-Efficacy*. 8(1), 85–98.
- Landa, J., Berciano, A., & María, J. (2025). Moderating Effect of Perceived Self - Efficacy on University Students ' Self - Regulation in Mathematics Problem Solving. *International Journal of Science and Mathematics Education*, 23(8), 3815–3839. <https://doi.org/10.1007/s10763-025-10597-0>
- Nalvira, F. (2025). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Ditinjau dari Self- Efficacy melalui Penerapan Model Planning Monitoring Evaluating*. 8(2), 177–188.
- NCTM. (2000). *Principles and Standards for School Mathematics* (Issue v. 1). National Council of Teachers of Mathematics. <https://books.google.co.id/books?id=BkoqAQAAMAAJ>
- Polya, G., & Conway, J. H. (1945). *How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method*. Princeton University Press. <https://books.google.co.id/books?id=X3xsgXjTGgoC>
- Putri, R. A. (2025). Jurnal Didactical Mathematics Analisis Self-Efficacy Siswa SMP Melalui Media Pembelajaran Lego. *Jurnal Didactical Mathematics*, 7, 279–285.
- Rahmawati, L. (2025). Mathematical Problem-Solving Skills in View of Self-Efficacy in GeoGebra- Assisted Project-Based Learning. *Kontinu: Jurnal Penelitian Didaktik Matematika*, 9(1), 1–22.
- Rukmana, A. D., Nurdin, E., & Kurniati, A. (2021). *Pemecahan Masalah Matematis Siswa dalam Learning Cycle 7E Ditinjau dari Self Efficacy*. 4(1), 41–50.
- Schoenfeld, A. H. (1985). *Mathematical Problem Solving*. Academic Press. <https://books.google.co.id/books?id=0cbSBQAAQBAJ>
- Syabillah, D., Kurniadi, E., Harini, B., & Suganda, V. A. (2024). *Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Topik PLSV Pendekatan Pemodelan Matematika Menggunakan Media Pembelajaran Berbasis ICT Mathematical Problem-Solving Ability with a Mathematical Modeling Approach Using ICT-Based Learning Media*. 14(1).
- Tamur, M. (2025). Penerapan Cooperative Learning Berbasis ICT dalam Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa. *Juring (Jounal for Research in Mathematics Learning)*, 8(1), 51–60.
- Wiranagari, R. G., & Majalengka, U. (2025). *Jurnal Didactical Mathematics Hubungan Self-Efficacy dengan Kemampuan Pemecahan Masalah*. 7, 356–364.
- Zimmerman, B. J. (2000). Self-Efficacy: An Essential Motive to Learn. *Contemporary Educational Psychology*, 82–91. <https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1016>